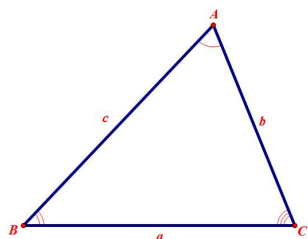


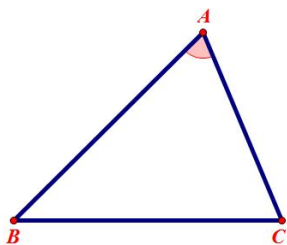
算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。——希尔伯特

13 三角法与面积方法

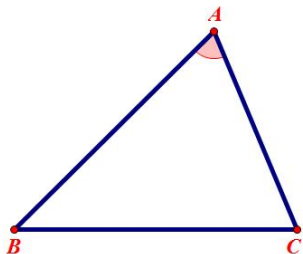
1、正弦定理：在 $\triangle ABC$ 中，设 $BC=a$ ， $CA=b$ ， $AB=c$ ， R 为外接圆半径，则
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



2 余弦定理： $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$ 。

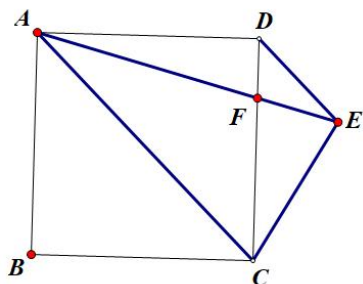


3 证明 $\triangle ABC$ 面积为 $S = 0.5ab \cdot \sin C = abc / (4R) = 2R^2 \cdot \sin A \sin B \sin C$,



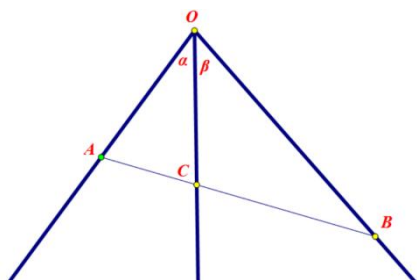
4 求 $\sin 15^\circ$

5 已知：正方形 $ABCD$ 中， $DE \parallel AC$, $AE = AC$, AE 交 CD 于 F 。求证： $CF = CE$

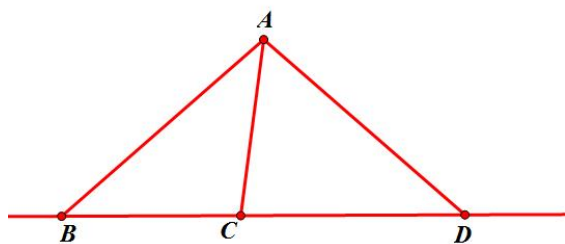


算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。——希尔伯特

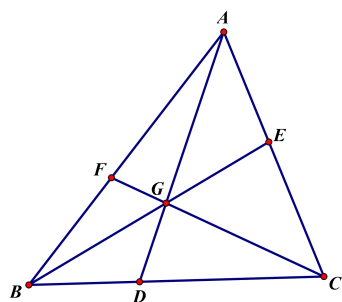
6 (张角定理)若 A、B、C 分别是线束 Ox 、 Oy 、 Oz 上三点，则 A、B、C 三点共线的充要条件是： $(\sin \beta / OA) + (\sin \alpha / OB) = (\sin(\alpha + \beta) / OC)$ 。



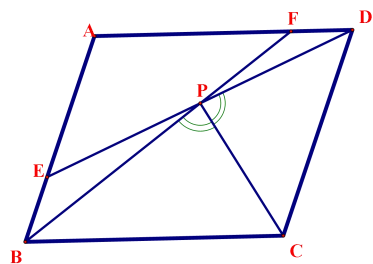
7 分角定理：若 BDC 共线，则 $(BD/DC) = (AB \sin \angle BAD / AC \sin \angle CAD)$



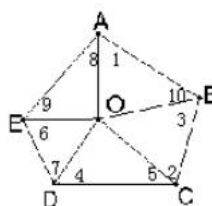
8 证明 若 AD, BE, CF 共点则 $\frac{AG}{DA} + \frac{CG}{FC} + \frac{BG}{EB} = 2$.



9 已知：E、F 是平行四边形 ABCD 的 AB、AD 边上两点，满足 $BF=DE$ ，BF、DE 交于 P 点，联 PC。求证：PC 平分 $\angle BPD$ 。



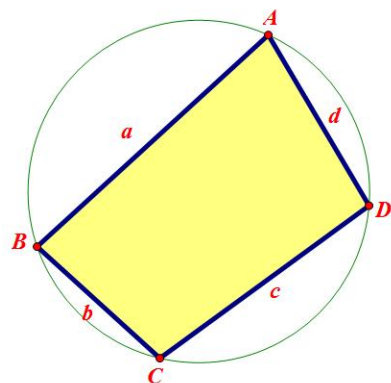
10 如图，O 为凸五边形 ABCDE 内一点，且 $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 3 = \angle 4$ ， $\angle 5 = \angle 6$ ， $\angle 7 = \angle 8$ ，求证： $\angle 9$ 与 $\angle 10$ 相等或互补。(QCL1985)



算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。——希尔伯特

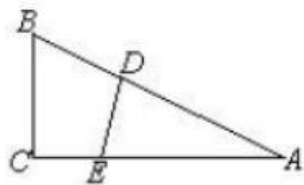
11 设 CD 是直角三角形 ABC 的斜边 AD 上的高， I_1 、 I_2 分别是 $\triangle ADC$ 、 $\triangle BDC$ 的内心，

$AC=3$ ， $BC=4$ ，求 I_1I_2 。(QCL2009)



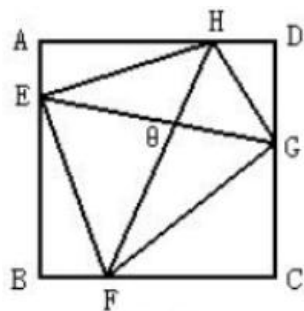
12 Brahmagupta 公式： $S[\text{圆内接四边形 } ABCD] = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$ 。

13、 $\triangle ABC$ 中， $BC=5$ ， $AC=12$ ， $AB=13$ ，在边 AB ， AC 上分别取点 D 、 E ，使线段 DE 将 $\triangle ABC$ 分成面积相等的两部分。试求这样的线段 DE 的最小长度。(QCL1994)



14 $EFGH$ 是正方形 $ABCD$ 的内接四边形，两条对角线 EG 和 FH 所夹的锐角为 θ ，且 $\angle BEG$ 与 $\angle CFH$ 都是锐角。已知 $EG=k$ ， $FH=l$ ，四边形 $EFGH$ 的面积为 s 。

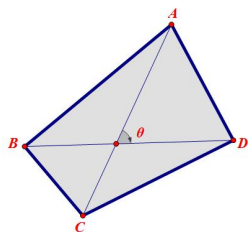
(1) 求证： $\sin \theta = \frac{2s}{kl}$ (2) 试用 k ， l ， s 表示正方形 $ABCD$ 的面积。QCL2000



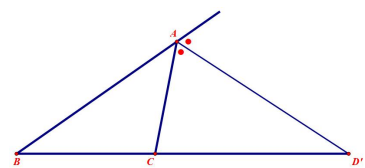
算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。——希尔伯特

练习

1 $S[\text{四边形 } ABCD] = \frac{1}{2}AC \cdot BD \sin \theta$.



2 求 $\sin 22.5^\circ$



4 已知三角形三边，求其面积

5 如图，已知圆 O 的直径 AB 与 CD 互相垂直， E 为 OB 的中点， CE 的延长线交圆 O 于

G ， AG 交 CD 于 F ，求 $\frac{DF}{FC}$ 的值. (QCL2011)

